

MangaVault

Memoria Tecnica Personal - Fase 1 (Preparacio del Projecte)

Cicle / Modul: DAM 2 - M06 Accés a Dades

Projecte: Cataleg comunitari de manga

Alumne/a: Lionnel Laguna Fernandez

Professor/a: Alex Garcia Ojeda

Centre: Institut Castellet

Data d'entrega: 22/04/2026

Memoria redactada de forma didactica per explicar, pas a pas, com he preparat la fase inicial del projecte.

Index

1. [Introduccio i objectiu de la fase](#)
2. [Configuracio inicial del projecte](#)
3. [Preparacio de Git i GitHub](#)
4. [Configuracio de l'entorn i base de dades](#)
5. [Instal·lacio de Laravel Breeze \(autenticacio\)](#)
6. [Disseny de la base de dades amb migracions](#)
7. [Creacio de models i relacions Eloquent](#)
8. [Controladors i rutes \(estructura MVC\)](#)
9. [Autoritzacio amb Gates i Policy](#)
10. [Verificacions finals i estat de lliurament](#)
11. [Annex A - Comandes executades](#)
12. [Annex B - Arxius principals modificats](#)

1. Introduccio i objectiu de la fase

En aquesta fase encara no he desenvolupat la funcionalitat completa de l'aplicacio. El meu objectiu principal ha estat deixar el projecte ben preparat perque a la fase següent pugui programar sense bloquejos ni errors d'estructura.

Meta de la Fase 1: disposar d'una base tecnica estable amb MVC, autenticacio, autoritzacio, models i base de dades correctament definits.

2. Configuracio inicial del projecte

El projecte Laravel ja estava creat previamente, per tant no em va caldre tornar-lo a generar des de zero.

Element	Resultat
Framework	Laravel 13.6.0
Nom de l'aplicacio	MangaVault
Estructura base	Carpets estandar de Laravel presents i operatives

3. Preparacio de Git i GitHub

Vaig inicialitzar el repositori local per treballar amb control de versions i poder pujar el projecte a GitHub.

```
git init
```

També vaig revisar l'arxiu `.gitignore` per evitar pujar fitxers sensibles o generats automaticament.

```
# exemples rellevants
.env
/vendor
/node_modules
/public/build
/bootstrap/cache/*.php
/database/*.sqlite
```

Aixo evita pujar claus privades, dependències pesades i arxius temporals.

4. Configuració de l'entorn i base de dades

Vaig configurar la connexió a MySQL a `.env` i `.env.example`. D'aquesta manera, qualsevol persona que cloni el projecte té una plantilla correcta.

```
APP_NAME=MangaVault
DB_CONNECTION=mysql
DB_HOST=127.0.0.1
DB_PORT=3306
DB_DATABASE=mangavault
DB_USERNAME=root
DB_PASSWORD=
```

La base de dades real ha d'existir al teu servidor MySQL abans d'executar migracions en local.

5. Instal·lació de Laravel Breeze (autenticació)

Breeze aporta autenticació llesta per fer servir (registre, inici de sessió, tancament de sessió, recuperació de contrasenya, verificació de correu i gestió del perfil).

```
composer require laravel/breeze --dev
php artisan breeze:install blade --no-interaction
```

Els controladors d'autenticació es generen automàticament a `app/Http/Controllers/Auth`.

Controlador	Funció principal
AuthenticatedSessionController	Login i logout
RegisteredUserController	Registre d'usuaris
PasswordResetLinkController / NewPasswordController	Recuperació de contrasenya
VerifyEmailController	Verificació de correu

6. Disseny de la base de dades amb migracions

Vaig crear i ajustar migracions per representar l'estructura del domini MangaVault.

6.1 Taula mangas

```
$table->foreignId('user_id')->constrained()->cascadeOnDelete();  
$table->string('title');  
$table->string('author')->nullable();  
$table->text('synopsis')->nullable();  
$table->unsignedInteger('total_chapters')->nullable();
```

6.2 Taula genres

```
$table->string('name')->unique();
```

6.3 Taula pivot genre_manga

```
$table->foreignId('manga_id')->constrained()->cascadeOnDelete();  
$table->foreignId('genre_id')->constrained()->cascadeOnDelete();  
$table->primary(['manga_id', 'genre_id']);
```

6.4 Taula pivot manga_user

```
$table->foreignId('manga_id')->constrained()->cascadeOnDelete();  
$table->foreignId('user_id')->constrained()->cascadeOnDelete();  
$table->string('status')->default('plan_to_read');  
$table->unsignedTinyInteger('rating')->nullable();  
$table->unsignedInteger('current_chapter')->default(0);  
$table->primary(['manga_id', 'user_id']);
```

6.5 Camp extra a users

```
$table->boolean('is_admin')->default(false);
```

Nota: es va ajustar l'ordre de timestamps de migracions per evitar conflictes de claus foranes en migrar.

7. Creacio de models i relacions Eloquent

Vaig preparar els models i les seves relacions per reflectir el domini, sense programar encara la logica de negoci.

7.1 Relacions del model User

- `mangas()` : `hasMany` (mangas creats per l'usuari).
- `collectionMangas()` : `belongsToMany` (col·leccio personal amb pivot extra).

7.2 Relacions del model Manga

- `user()` : `belongsTo` .

- `genres() : belongsToMany` .
- `users() : belongsToMany` amb `status` , `rating` , `current_chapter` .

7.3 Relacions del model Genre

- `mangas() : belongsToMany` .

8. Controladors i rutes (estructura MVC)

Vaig generar controladors resource i els vaig deixar amb metodes buits com a base de treball.

8.1 Controladors creats

```
php artisan make:controller MangaController --resource --model=Manga
php artisan make:controller GenreController --resource --model=Genre
php artisan make:controller CollectionController
php artisan make:controller UserController --resource --model=User
```

`ProfileController` ja ve generat per Breeze.

8.2 Rutes definides

```
Route::middleware('auth')->group(function () {
    Route::resource('mangas', MangaController::class);
    Route::resource('genres', GenreController::class);
    Route::resource('users', UserController::class);
    Route::get('/collections', [CollectionController::class, 'index'])
        ->name('collections.index');
});

require __DIR__.'/auth.php';
```

Amb això queda disponible tota l'estructura de navegació per a la fase següent.

9. Autorització amb Gates i Policy

Vaig implementar un sistema de permisos bàsic i escalable.

9.1 Policy de Manga

Es va generar `MangaPolicy` per controlar permisos per recurs.

```
php artisan make:policy MangaPolicy --model=Manga
```

Regles aplicades:

- **is_admin:** acces complet (override amb el metode `before()`).
- **is_owner:** nomes el propietari pot editar/eliminar el seu manga.

9.2 Gates a AppServiceProvider

```
Gate::policy(Manga::class, MangaPolicy::class);  
Gate::define('is_admin', fn (User $user) => $user->is_admin);  
Gate::define('is_owner', fn (User $user, Manga $manga) => $user->id ===
```

9.3 Enllac automatic al controlador

```
$this->authorizeResource(Manga::class, 'manga');
```

10. Verificacions finals i estat de lliurament

He fet comprovacions per assegurar que el projecte queda estable.

10.1 Migracions

```
php artisan migrate:fresh --database=sqlite --force
```

OK: migracions completades sense errors.

10.2 Rutes

```
php artisan route:list
```

OK: rutes MVC i rutes d'autenticacio registrades.

10.3 Tests

```
php artisan test
```

OK: 25 tests superats.

Conclusions de la fase:

- Estructura MVC preparada.
- Base de dades definida amb relacions correctes.
- Autenticacio i autoritzacio llestes per fer servir.
- Projecte net i preparat per iniciar la implementacio funcional a la Fase 2.

A nivell personal, aquesta fase m'ha ajudat a entendre millor com connectar migracions, models, rutes i permisos dins Laravel.

Annex A - Comandes executades

```
git init
composer require laravel/breeze --dev
php artisan breeze:install blade --no-interaction
php artisan make:model Manga
php artisan make:model Genre
php artisan make:migration create_mangas_table
php artisan make:migration create_genres_table
php artisan make:migration create_genre_manga_table
php artisan make:migration create_manga_user_table
php artisan make:migration add_is_admin_to_users_table --table=users
php artisan make:controller MangaController --resource --model=Manga
php artisan make:controller GenreController --resource --model=Genre
php artisan make:controller CollectionController
php artisan make:controller UserController --resource --model=User
php artisan make:policy MangaPolicy --model=Manga
php artisan migrate:fresh --database=sqlite --force
php artisan route:list
php artisan test
```

Annex B - Arxius principals modificats

- `.env`
- `.env.example`
- `.gitignore`
- `composer.json`
- `routes/web.php`
- `app/Providers/AppServiceProvider.php`
- `app/Policies/MangaPolicy.php`
- `app/Http/Controllers/Controller.php`
- `app/Http/Controllers/MangaController.php`
- `app/Http/Controllers/GenreController.php`
- `app/Http/Controllers/UserController.php`
- `app/Http/Controllers/CollectionController.php`
- `app/Models/User.php`
- `app/Models/Manga.php`

- `app/Models/Genre.php`
- `database/migrations/*` (taules i pivots del domini)
- `resources/views/collections/index.blade.php`

Fi del document.